

1. 25-26 TS10 HANOI DHSP

Link đề gốc:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI, NĂM HỌC 2025 – 2026
Thời gian làm bài: ... phút, ngày thi .../06/2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file CT	File input	File output	Điểm
1	Ước nguyên tố	UOCNT.*	UOCNT.INP	UOCNT.OUT	
2	Chạy tiếp sức	TIEPSUC.*	TIEPSUC.INP	TIEPSUC.OUT	
3	Những gói kẹo	GOIKEO.*	GOIKEO.INP	GOIKEO.OUT	
4	Lời chào	LOICHAO.*	LOICHAO.INP	LOICHAO.OUT	

*Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình sử dụng*

LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Câu 1. UOCNT Ước nguyên tố

Với một số nguyên dương $x \geq 2$, gọi $f(x)$ là ước số nguyên tố lớn nhất của x .

Yêu cầu: Cho số n và q câu hỏi, mỗi câu hỏi cho bởi số nguyên dương k . Bạn hãy cho biết trong phạm vi từ 2 tới n có bao nhiêu giá trị x mà $f(x) \leq k$.

Input:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, q cách nhau bởi dấu cách ($2 \leq n \leq 10^6; q \leq 10^6$)
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương k ứng với một câu hỏi ($2 \leq k \leq n$)

Output: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn q dòng, ứng với mỗi câu hỏi, ghi ra một số nguyên trên một dòng là đáp số của câu hỏi tương ứng.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích
10 4	3	Từ 2 tới 10 có:
2	8	3 số x có $f(x) \leq 2$: 2, 4, 8
5	6	8 số x có $f(x) \leq 5$: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
3	9	6 số x có $f(x) \leq 3$: 2, 3, 4, 6, 8, 9
8		9 số x có $f(x) \leq 8$: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Giới hạn

- 60% số test có $n \leq 10^4; q \leq 10$
- 40% số test không có ràng buộc bổ sung.

Câu 2. TIEPSUC Chạy tiếp sức

Ba vận động viên A, B, C thuộc cùng một đội tham gia giải chạy tiếp sức. Đường đua được chia làm n chặng đánh số từ 1 tới n dọc chiều dài đường đua, chặng thứ i có độ dài a_i mét.

Căn cứ vào thực lực của các vận động viên, huấn luyện viên của đội đề ra chiến thuật chạy thỏa mãn ba yêu cầu sau: đây.

- A sẽ chạy những chặng đầu tiên, tiếp theo là B chạy những chặng kế tiếp, kết thúc là C chạy những chặng cuối cùng

- Mỗi vận động viên phải chạy nguyên một số (có thể bằng 0) chặng liên tiếp
- Quãng đường chạy của A ngắn hơn hoặc bằng quãng đường chạy của B, quãng đường chạy của B ngắn hơn hoặc bằng quãng đường chạy của C

Yêu cầu: Dù A là vận động viên yếu nhất và phải chạy quãng đường ngắn nhất nhưng huấn luyện viên cũng muốn A coi cuộc đua là một cơ hội luyện tập. Vì vậy huấn luyện viên muốn nhờ bạn phân chia chặng đường chạy cho ba vận động viên thỏa mãn cả ba yêu cầu trên mà độ dài quãng đường chạy của A là lớn nhất có thể.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 10^6$)
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$, cách nhau bởi dấu cách ($a_i \leq 10^6$)

Output: Ghi một số nguyên duy nhất là độ dài quãng đường chạy của A theo phương án tìm được.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
6 1000 2000 3000 1000 4000 2000	3000	A chạy 2 chặng đầu: $1000 + 2000 = 3000$ B chạy 2 chặng tiếp: $3000 + 1000 = 4000$ C chạy 2 chặng cuối: $4000 + 2000 = 6000$
8 100 1 2 3 4 5 6 7	0	A và B không chạy chặng nào C chạy hết cả đường đua
9 4 2 1 4 1 9 3 3 3	6	A chạy 2 chặng đầu: $4 + 2 = 6$ B chạy 3 chặng tiếp: $1 + 4 + 1$ C chạy 4 chặng cuối: $9 + 3 + 3 + 3 = 18$
11 9 3 1 8 7 1 3 1 1 7 2	13	

Giới hạn:

- 30% số test có $n \leq 100$
- 40% số test có $n \leq 5000$
- 30% số test không có ràng buộc bổ sung.

Câu 3. GOIKEO Những gói kẹo

Nhân ngày 1/6, giáo sư X mang tới n gói kẹo để làm quà cho các bé thiếu nhi trường mầm non SuperKids. Các gói kẹo được đánh số từ 1 tới n , gói thứ i có a_i viên kẹo. Tuy nhiên khi đến trường giáo sư mới biết được số các bé thiếu nhi là m ($m < n$) vì vậy ông cần phân phối lại để có được m gói có số kẹo bằng nhau để phát cho các bé.

Yêu cầu: Biết rằng trong mỗi giây giáo sư X có thể lấy đúng một viên kẹo từ một gói chuyển sang một gói khác. Hãy cho biết thời gian tối thiểu giáo sư X cần để thu được m gói kẹo với số kẹo bằng nhau từ n gói kẹo ban đầu.

Input

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq m < n \leq 10^6$)
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$)

Các số trên một dòng của input được ghi cách nhau bởi dấu cách

Output: Ghi một số nguyên duy nhất là số giây tối thiểu giáo sư X cần để thu được m gói kẹo với số kẹo bằng nhau từ n gói kẹo ban đầu.

Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
4 3 6 3 8 9	2	Chuyển 1 viên từ gói 2 sang gói 1 Chuyển 1 viên từ gói 4 sang gói 1 Thu được: 8 2 8 8
6 4 3 8 9 4 3 3	1	Chuyển 1 viên từ gói 4 sang gói 2 Thu được: 3 9 9 3 3 3
7 5 1 1 2 5 5 5 5	4	Chuyển 1 viên từ gói 4 sang gói 1 Chuyển 1 viên từ gói 5 sang gói 1 Chuyển 1 viên từ gói 6 sang gói 3 Chuyển 1 viên từ gói 7 sang gói 3 Thu được: 3 1 4 4 4 4 4

Giới hạn:

- 40% số test có $n \leq 1000$ và $a_1, a_2, \dots, a_n \leq 1000$
- 30% số test có $n \leq 1000$
- 30% số test không có ràng buộc bổ sung.

Câu 4. LOICHAO Lời chào

Có n chú kiến đánh số từ 1 tới n đứng quanh một cái hồ hình tròn có chu vi n mét. Theo chiều kim đồng hồ, sau 1 mét từ chú kiến 1 là chú kiến 2, sau 1 mét từ chú kiến 2 là chú kiến 3, ..., sau 1 mét từ chú kiến n là chú kiến 1. Các chú kiến xuất phát cùng lúc, di chuyển quanh hồ với tốc độ như nhau. Với mỗi chú kiến i , ta được biết hai thông tin:

- Ký tự c_i , cho biết hướng đi: $c_i = '+'$ nếu chú kiến thứ i đi theo chiều kim đồng hồ, $c_i = '-'$ nếu chú kiến thứ i đi ngược chiều kim đồng hồ.
- Số nguyên dương d_i cho biết độ dài quãng đường mà chú kiến thứ i sẽ đi

Nếu hai chú kiến đi ngược chiều gặp nhau, chúng sẽ chạm râu để thực hiện lời chào rồi đi tiếp. Thời gian chào không đáng kể và không ảnh hưởng tới tốc độ cũng như hướng đi của kiến. Lưu ý rằng hai chú kiến có thể gặp và chào nhau nhiều lần. Sau khi chú kiến đi hết quãng đường đã định, nó sẽ rời khỏi vòng hồ và không thực hiện bất kỳ lời chào nào nữa.

Yêu cầu: Với mỗi chú kiến, hãy cho biết trong suốt hành trình đã có bao nhiêu lời chào được chú kiến đó thực hiện (lời chào thực hiện vào đúng thời điểm một trong hai chú kiến kết thúc hành trình cũng được tính nếu có)

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương n ($n \leq 2 \times 10^5$)
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ký tự c_i , và số nguyên dương d_i liên nhau ($d_i \leq 10^9$)

Output: Ghi n dòng, dòng thứ i ghi một số nguyên là số lời chào mà chú kiến i thực hiện trong suốt hành trình của mình.

Ví dụ

Input	Output	Giải thích	Minh họa
6	5	Kiến 1 chào lần lượt: 2, 3, 6, 2, 3	
+4	6	Kiến 2 chào lần lượt: 1, 5, 4, 1, 5, 4	
-5	5	Kiến 3 chào lần lượt: 1, 5, 4, 1, 5	
-5	4	Kiến 4 chào lần lượt: 6, 2, 3, 2	
+5	5	Kiến 5 chào lần lượt: 6, 2, 3, 2, 3	
+5	3	Kiến 6 chào lần lượt: 5, 4, 1	
-3			

Giới hạn:

- 30% số test có $n, d_1, d_2, \dots, d_n \leq 100$
- 30% số test có $n \leq 5000$
- 20% số test có $d_1 = d_2 = \dots = d_n$
- 20% số test không có ràng buộc bổ sung.